

Manuale Completo Sistemi DAQ — Libro Unico V3

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe

completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo

totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe

completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo

totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe

completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo

totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$
Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.

CAPITOLO 1 — LA MISURA COME MODELLO DEL MONDO FISICO

Una misura non è semplicemente un numero letto da uno strumento. Una misura è una rappresentazione matematica di un fenomeno fisico reale. Quando si misura una grandezza fisica si sta creando un modello numerico del mondo reale.

Il problema fondamentale è che il mondo reale è analogico, continuo, rumoroso e instabile, mentre il computer è discreto, numerico e deterministico. L'intera disciplina della misura elettronica nasce proprio per colmare questa distanza.

In un sistema reale ogni misura è il risultato della composizione di più fenomeni: - risposta del sensore - comportamento dell'elettronica analogica - conversione ADC - trattamento software - condizioni ambientali

Ignorare uno solo di questi elementi porta inevitabilmente a misure errate.

CAPITOLO 2 — ERROR BUDGET DI SISTEMA

Il concetto di error budget è uno dei concetti più importanti nell'ingegneria di misura. Non si progetta un sistema per avere "alta precisione". Si progetta un sistema per rispettare un errore massimo totale.

Esempio reale: Sistema misura forza $\pm 0.5\%$.

Bisogna dividere questo errore tra: Sensore $\pm 0.2\%$ Condizionamento analogico $\pm 0.1\%$ ADC $\pm 0.1\%$ Deriva termica $\pm 0.1\%$

Questo approccio è l'unico realmente utilizzabile in progettazione industriale.

CAPITOLO 3 — MISURE A PONTE AD ALTA PRECISIONE

I ponti di Wheatstone sono ancora oggi uno degli strumenti fondamentali della misura di precisione. La loro forza deriva dalla misura differenziale, che permette di cancellare molti disturbi comuni.

Nel caso delle load cell industriali, il segnale utile può essere dell'ordine dei millivolt. Senza amplificazione differenziale e senza un progetto analogico accurato, il dato acquisito sarebbe completamente dominato dal rumore.

La progettazione reale di un ponte richiede: - resistori con basso coefficiente termico - alimentazione stabile - routing PCB simmetrico - amplificatore strumentale ad alto CMRR

CAPITOLO 4 — AMPLIFICATORI STRUMENTALI NEL MONDO REALE

L'amplificatore strumentale non è solo un amplificatore differenziale. È un componente progettato per misure metrologiche. Il suo obiettivo principale non è solo amplificare, ma farlo introducendo il minor errore possibile.

Parametri critici: Offset di ingresso Drift termico Rumore equivalente di ingresso CMRR reale in funzione della frequenza

Molti sistemi falliscono non per errori software, ma per scelte analogiche sbagliate.

CAPITOLO 5 — ADC REALI E LIMITI FISICI

Un ADC reale è limitato da fenomeni fisici. Il rumore termico, il rumore di riferimento, il jitter di clock e le non linearità interne limitano sempre la risoluzione reale.

Il parametro chiave diventa ENOB (Effective Number Of Bits).

Un ADC da 24 bit può avere ENOB reale di 18–20 bit. Questo è normale nei sistemi reali di alta qualità.

CAPITOLO 6 — SINCRONIZZAZIONE E TEMPO NEI SISTEMI DAQ

Nei sistemi multi canale o multi nodo, il tempo diventa una variabile critica. Se i campioni non sono sincronizzati, la ricostruzione del fenomeno fisico può risultare completamente errata.

Il timestamping deve essere progettato come parte integrante del sistema e non come aggiunta software successiva.

CAPITOLO 7 — VALIDAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA

Un sistema DAQ non è considerato affidabile finché non viene testato in condizioni reali. Le prove devono includere variazioni termiche, disturbi elettromagnetici, variazioni alimentazione e stress temporale prolungato.

Solo dopo queste prove il sistema può essere considerato adatto a utilizzo reale.